

Câmbio real, commodities e carry trade

Replicação de Eichenbaum, Johannsen e Rebelo (2021) e extensões empíricas

Macroeconomia Aplicada · EPGE/FGV · 2026

A ideia econômica do artigo

Eichenbaum, Johannsen e Rebelo (EJR, 2021), Review of Economic Studies

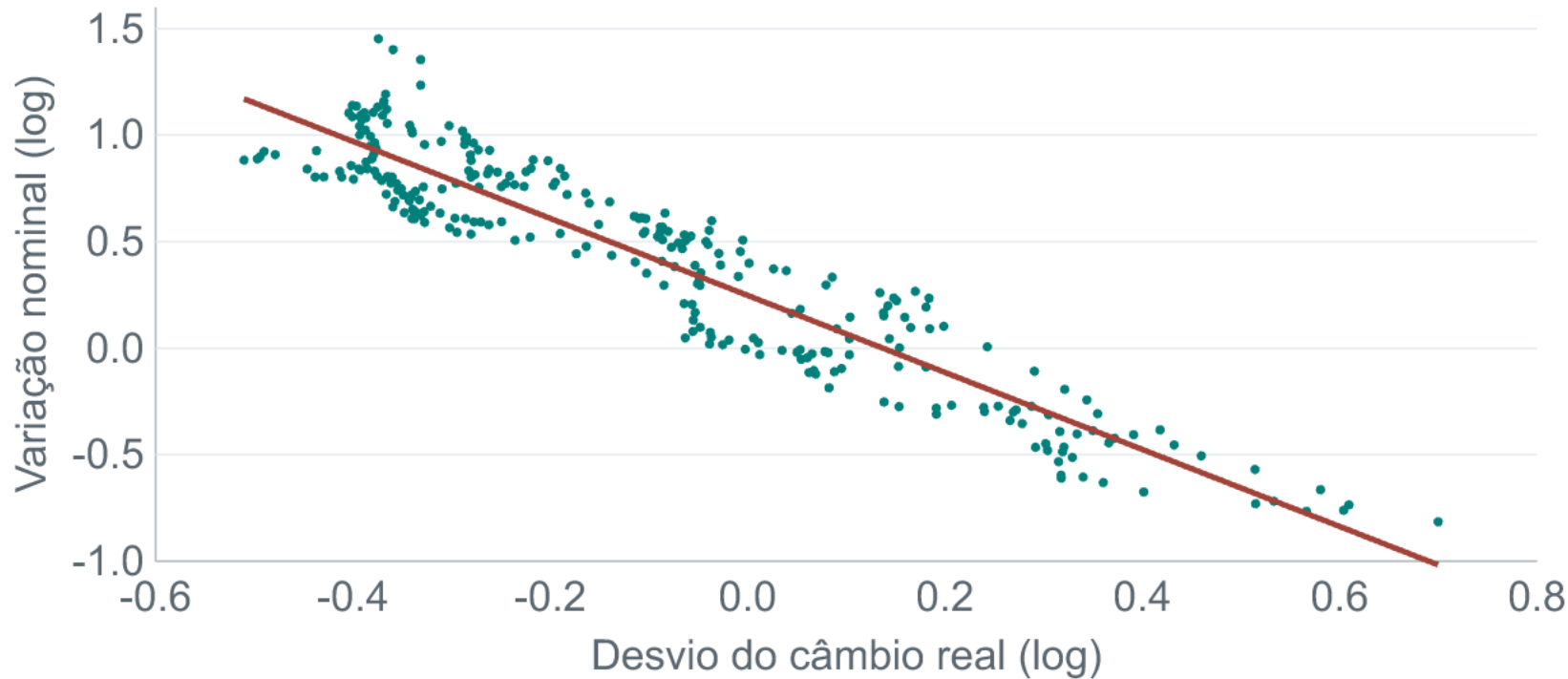
Câmbio real = cotação × preços dos EUA / preços locais

Uma moeda relativamente barata pode se ajustar pela cotação ou pela inflação relativa.

Nos países com metas de inflação do artigo, o câmbio real ajuda a prever o nominal futuro e prevê pouco a inflação.

A relação da aula aparece na replicação

Brasil, horizonte de oito anos. Ajuste dentro da amostra.



Inclinação

-1,808

R² do ajuste

0,883

Replicar uma relação histórica ainda não prova capacidade de previsão.

A previsão varia por país e horizonte

Erro relativo a nenhuma mudança. Abaixo de 1, a previsão melhora.

Horizonte	BRL	EUR	JPY	GBP	CAD	SEK	Agregado
1 ano	0,964	0,948	1,239	1,038	1,026	1,066	1,039
2 anos	0,916	0,917	1,344	1,178	0,991	1,194	1,076
3 anos	0,884	0,993	1,345	1,361	0,920	1,362	1,096
5 anos	0,792	0,899	1,379	1,537	0,709	1,434	1,037
7 anos	0,793	1,302	1,700	1,563	0,859	1,441	1,072
8 anos	0,816	1,226	1,869	1,445	1,161	1,482	1,115

Origens — 1 ano: jan/2010–ago/2025; 2 anos: jan/2010–ago/2024; 3 anos: jan/2010–ago/2023.

5 anos: jan/2010–ago/2021; 7 anos: nov/2011–ago/2019; 8 anos: nov/2012–ago/2018.

Treino expansivo desde out/1999; mínimo 60 origens maduras por moeda; alvos de treino até $t-1$.

Alvos avaliados até ago/2026. Inclinação comum às moedas; agregado reúne os erros do painel.

A proposta inicial para o carry

Aplicação própria: previsão de 60 meses convertida em sinal mensal. Não é uma carteira do artigo.

Carry por juros	Carry com previsão cambial
Diferencial de juros	Diferencial de juros + valorização prevista

Retorno aproximado = diferencial de juros + valorização cambial – custos

Exemplo: ativo +10%, financiamento 3%, moeda –8%.

Resultado exato antes de custos: $1,10 \times 0,92 - 1,03 = -1,8\%$.

Aplicação mensal de uma previsão de cinco anos

Mar/2010–ago/2026. Este backtest testa a aplicação mensal; não rejeita a previsão de longo prazo.

Métrica	Carry por juros	Carry + previsão
Retorno anual composto	4,11%	2,73%
Volatilidade anual	4,43%	4,16%
Sharpe	0,60	0,31
Queda máxima	-9,09%	-7,01%

Ranking com 2 compras e 2 vendas, 25% por ponta. Sem otimização de Markowitz.
Previsão 60m; revisão mensal; execução t+1. Backtest: mar/2010–ago/2026.
Treino inicial: origens out/1999–dez/2004, alvos até dez/2009. Depois, expansivo mensal.
Custos: BRL 10 pb, SEK 3 pb, demais 2 pb por notional; spread extra na venda 50 pb a.a.

Patrimônio da aplicação mensal do sinal de cinco anos

Patrimônio líquido em USD, base 100. Sem permanência obrigatória de cinco anos.



Backtest: mar/2010–ago/2026. Treino EJR expansivo desde out/1999, só com alvos maduros.
Horizonte da previsão: 60 meses. Revisão das posições: mensal. Custos iguais aos do slide 6.

Commodities e condições de troca

Etapa preditiva: sem carteiras de commodities.

Termos de troca = preços das exportações / preços das importações

Uma alta do petróleo pode favorecer um exportador líquido e prejudicar um importador líquido.

Hipótese: o comércio muda a referência do câmbio real, e a média histórica passa a contar apenas parte da história.

Commodities na previsão feita em cada mês

Origem = mês em que fazemos a previsão. Exemplo: jan/2010 prevê até jan/2015.

Modelo	Origens 2010–2021	Origens 2019–2021
Nenhuma mudança	1,000	1,000
EJR	1,037	1,977
EJR + commodities	0,890	1,630

Erro relativo: abaixo de 1 melhora. O recorte recente perde para a referência.

Treino expansivo: origens desde out/1999, com alvos encerrados até $t-1$. Previsão: 60m.

Avaliação: 140 origens jan/2010–ago/2021 e 32 origens jan/2019–ago/2021.

Alvos realizados: jan/2015–ago/2026 e jan/2024–ago/2026. Sem carteiras neste teste.

Referência exploratória: regras de exposição

Regras próprias: decisões mensais e risco de 12m. Não validam a convergência prevista em 60m.

Decisão	Regra econômica
Quanto investir	Reduzir tamanho se a previsão for fraca. Evitar mudanças comerciais extremas.
Quando entrar	Exigir retorno previsto mínimo. Evitar preços comerciais adversos.
Quando sair	Abrir parcelas com prazo de até 12 meses. Sair se o comércio indicar risco adicional.

Treino expansivo: EJR desde out/1999; risco comercial desde jan/2011.

Horizontes: câmbio nominal 60m; risco de consumo dos juros 12m. Backtest: abr/2018–ago/2026.

Risco adicional compara modelo com comércio à base. Limiares usam só história passada.

Referência exploratória: resultado da combinação

Abr/2018–ago/2026. Resultado histórico das regras próprias; não é validação econômica do artigo.

Métrica	Carry por juros	Combinação
Retorno anual composto	5,78%	5,94%
Volatilidade anual	4,11%	2,33%
Sharpe	0,75	1,37
Queda máxima	-9,09%	-1,43%
Exposição bruta média	100%	48%

Primeiro sinal: fev/2018. Treino EJR: out/1999–jan/2013; risco: jan/2011–dez/2016.

Alvos disponíveis até jan/2018. Depois, reestimação expansiva mensal.

Backtest comum: abr/2018–ago/2026, 101 retornos mensais líquidos.

Referência exploratória: prazo dos lotes

Sensibilidade de regras próprias: lotes de 6–24m. Não é um teste de convergência em cinco anos.

Prazo máximo	Retorno a.a.	Vol. a.a.	Sharpe	Queda máx.	Exp. média
6 meses	5,96%	2,40%	1,33	-1,69%	51%
12 meses	5,94%	2,33%	1,37	-1,43%	48%
24 meses	5,77%	2,23%	1,35	-1,30%	44%

A exposição é contínua. O prazo dos lotes muda quanto e por quanto tempo carregar.

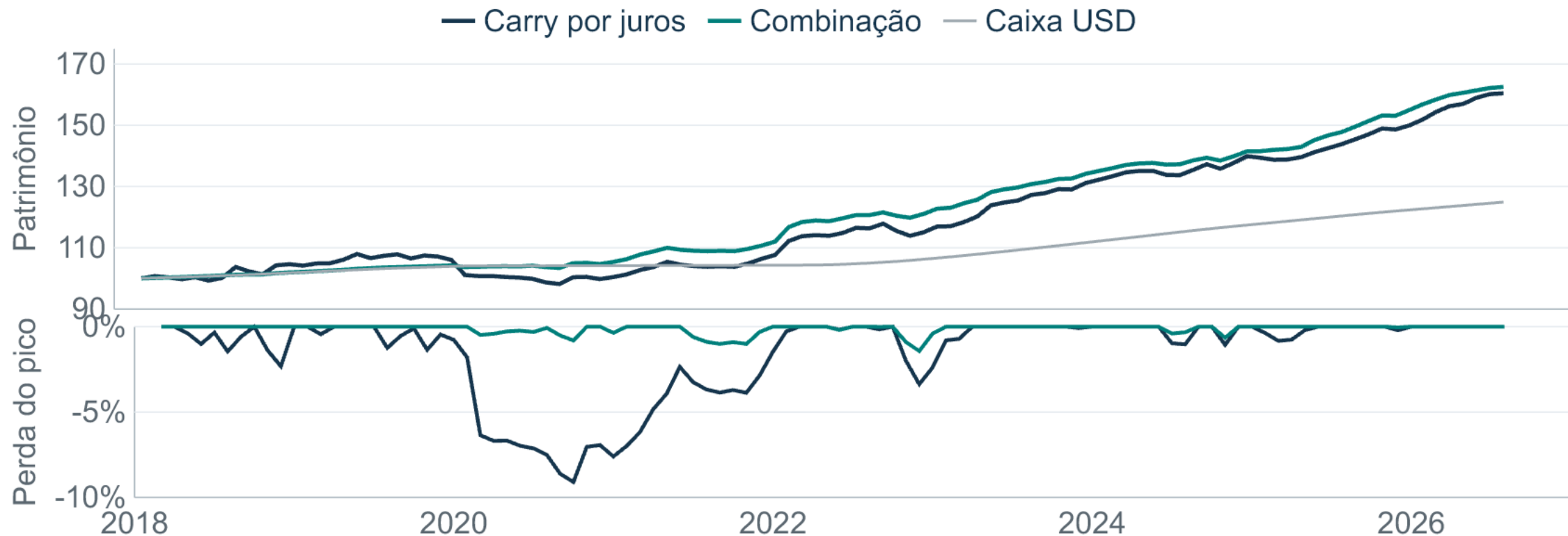
Mesmo backtest: abr/2018–ago/2026; custos e treinamento expansivo iguais ao slide anterior.

Muda somente o máximo do lote e o orçamento mensal 1/H. Há saída antecipada.

A previsão de risco continua em 12m. Estes testes não identificam um prazo ótimo.

Referência exploratória: trajetória da combinação

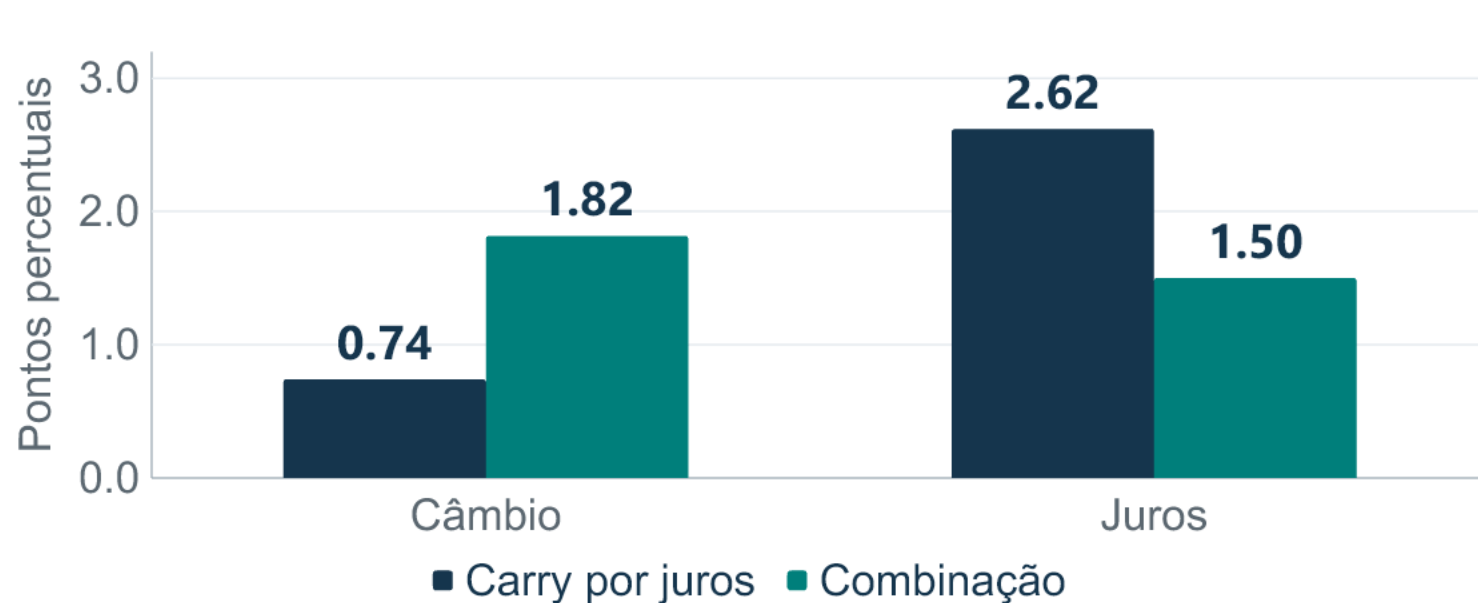
Abr/2018–ago/2026. Patrimônio líquido em USD. Referência das regras próprias de exposição.



Treino no 1º sinal (fev/2018): EJR out/1999–jan/2013; risco jan/2011–dez/2016.
Alvos disponíveis até jan/2018. Janelas expansivas. Backtest: abr/2018–ago/2026.

Referência exploratória: decomposição do resultado

Contribuição ao excesso médio anual, em pontos percentuais. Abril/2018–agosto/2026.



Custo de ficar de fora

Em 2019, excesso anual:

Carry: 3,83%

Combinação: 0,40%

Atribuição do backtest abr/2018–ago/2026. Mesmos modelos e treino expansivo da combinação.
O filtro protegeu em alguns episódios e deixou ganhos para trás em outros.

O resultado ainda exige validação

Melhora histórica de risco não basta para estabelecer uma vantagem de mercado.

Decisões mensais não validam o ajuste previsto em cinco anos.

Menor exposição explica parte da redução do risco.

Resultados dependem bastante de BRL e JPY.

Dados revisados e taxas aproximadas limitam a execução real.

O que o trabalho permite concluir

A relação histórica da aula foi parcialmente replicada.

A previsão varia por moeda, horizonte e período.

**As carteiras posteriores são referências exploratórias.
Falta validar o investimento no horizonte previsto.**

Apoio: equações e informação disponível

Regressões nominais. Índices de país omitidos para facilitar a leitura.

Base: $\Delta s(t, t+h) = \beta \times \text{desvio real} + \text{erro}$

Extensão: $\text{base} + \gamma \times \text{preços globais} + \delta \times \text{exposição específica}$

Em t , o treinamento só inclui alvos terminados até $t-1$.

CPI e preços comerciais entram defasados.

A previsão de 60 meses / 60 é um ritmo médio aproximado.

Apoio: exposição, custos e interpretação

Comparação na mesma janela de 2018–2026. Controle de exposição retrospectivo.

Métrica	Carry	Carry a 48%	Combinação
Retorno anual	5,78%	4,18%	5,94%
Volatilidade	4,11%	2,04%	2,33%
Queda máxima	-9,09%	-4,02%	-1,43%

**Sinal no mês t . Execução em $t+1$. Primeiro retorno em $t+2$.
Custos e financiamento entram nos retornos das duas regras.**